建设工程施工工艺标准（旋挖桩施工工艺）-073

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	场地平整 测量定位放线	木桩 锤子 全站仪	1. 桩基施工前，先探明地下构筑物情况，再平整场地。 2. 用全站仪放出桩中心位置，钉上木桩，以桩心为圆心拉线画圆撒白灰，桩位放线允许偏差：群桩20mm，单排桩10mm。		桩位放线允许偏差：群桩20mm，单排桩10mm	全站仪 100米钢卷尺
2	埋设护筒（根据场地土质条件确定是否需要）	挖机 振动锤	1. 护筒一般选用厚度不小于10mm的钢板制作。 2. 护筒内径宜大于钻头直径200-300mm。 3. 护筒上部宜开设1-2个溢浆孔。 4. 护筒顶端应高出地面不小于300mm。 5. 护筒埋设深度一般宜为2-4m。 6. 护筒埋设好后，需对护筒的偏移及垂直度进行校核，护筒中心允许偏差为50mm，垂直度不得大于1%。		1. 护筒埋设深度 2. 护筒中心允许偏差为50mm，垂直度不得大于1%	卷尺 水准仪 全站仪
3	泥浆池制作 （湿作业时需要）	挖机 泥浆	1. 铺设优质防水材料，以免泥浆泄漏。 2. 设计足够的进出口管道以便于添加和排出泥浆。 3. 设计防渗透措施，避免泥浆池污染周边环境。 4. 确保泥浆池周边的安全措施得到有效落实，避免安全事故的发生。 5. 将黏土或其他土壤加入到泥浆池中，加入适量的水进行混合，直到土壤均匀分散并变成泥浆状。 6. 加入适量的化学药品和骨料，搅拌均匀。 7. 逐步添加水，直到泥浆达到所需的流动性和稠度，严格控制每次加水的量和频率。 8. 根据钻孔中遇到的具体情况，适当调整泥浆的成分和质量，以保持钻进过程的稳定性和顺利性。		1. 防渗处理 2. 安全防护	目测 记录

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>成孔</td>
<td>挖机
打桩机</td>
<td>1. 施工前应通知现场监理工程师及建设单位工程师，核对桩号及设计桩径、桩长，并记录冲孔开始时间，每根桩施工时都需进行举牌验收（施工、监理）。
2. 钻孔前调整旋挖钻机钻杆保持垂直、确保位置正确，防止因钻杆晃动引起桩位偏移，钻头中心线应与桩孔中心线在同一铅垂线上，偏差不大于20mm。
3. 初始钻进表土层保证钻杆垂直，缓慢进尺，减少钻杆晃动。
4. 采用间隔成桩的施工顺序，刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径，或间隔时间不应少于36h。钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m，并应及时清除。
5. 旋挖钻机施工时，应保证机械稳定、安全作业，必要时可在场地铺设能保证其安全行走和操作的铺路钢板。
6. 钻进过程中密切观察护筒是否移位，钻杆是否倾斜，一旦发现问题及时进行纠正。
7. 成孔达到设计高程后，对孔深（±300mm）、孔径、孔壁、垂直度、沉渣厚度等进行检查，垂直度偏差≤1%、沉渣厚度≤50mm，不合格时采取措施处理。</td>
<td>

钻孔桩钻孔允许误差表
<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>允许偏差（mm）</th></tr><tr><td>1</td><td>孔径</td><td>不小于设计孔径</td></tr><tr><td>2</td><td>孔深</td><td>不小于设计孔深</td></tr><tr><td>3</td><td>孔位中心偏心</td><td>群桩≤100
单排桩≤50</td></tr><tr><td>4</td><td>倾斜度</td><td>≤1%*孔深</td></tr><tr><td>5</td><td>浇筑混凝土前桩底沉碴厚度</td><td>≤50</td></tr></table></td>
<td>1. 孔深用测绳，偏差（±300mm），做好记录
2. 垂直度偏差≤1%，用经纬仪测量钻机垂直度
3. 沉渣厚度≤50mm（先把测锤放入孔中，快到桩底时慢速往下放，由于沉淀一般为细粉沙，再测锤防止沉淀层顶时，开始记录深度；接着再次下放测锤，并且上下抖动，让测锤彻底沉至孔底，再次记录深度；将两次的深度相减等于桩沉渣厚度）</td>
<td>经纬仪
现场监测</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>清孔</td>
<td>桩机
清孔钻头</td>
<td>清孔应在成孔完成后采用清孔钻头进行清孔，将钻头留在原处旋转数圈，将孔底虚土尽量装入斗内。</td>
<td></td>
<td></td>
<td>目测</td>
</tr>
</table>

6	钢筋笼制作	焊条 电焊机	1. 检查钢筋的质量证明书和出厂合格证。 2. 钢筋原材需按要求送检。 3. 钢筋原材进场后需分类堆放齐整，做到上盖下垫（下垫离地300mm）。 4. 钢筋笼按照设计要求规范图集进行制作加工，桩纵筋采用单面搭接焊连接，纵向钢筋接头面积百分率小于50%且接头间距不小于35d，焊接点要错位，增强箍采用单面搭接焊连接，焊缝长度不小于10d，与主筋采用点焊连接在主筋内侧，点焊率不低于90%。 5. 钢筋笼保护层采用焊接钢筋料头或绑扎混凝土垫块，每隔3-5米沿钢筋周边主筋平均设置3-4道。 6. 钢筋笼主筋与加劲箍及螺旋筋之间均采用点焊（间距按照图纸）。 7. 钢筋笼按桩孔深度分两段制作，第一节为定长钢筋笼，第二节由桩实际深度确定制作长度。		1、钢筋的数量、型号、规格 2、钢筋笼的形状及尺寸 3、焊接质量 4、笼身周距和相邻钢筋间距	卷尺 检测单位检测
7	钢筋笼安装	吊机	1. 钢筋吊放时将钢筋笼垂直缓慢放入，安放要对准孔位，避免碰撞孔壁，吊点设置在每节钢筋笼最上一层加劲箍处。 2. 逐节下放钢筋笼，下放完成后在孔口定位固定，下放标高偏差不超过100mm。 3. 钢筋笼连接方式为焊接，具体按照规范及设计要求实施。		1. 垂直下放 2. 标高控制	目测
8	安装砼导管	吊机	1. 导管外径至少比钢筋笼内径小100mm，大直径桩导管直径不宜少于300mm。 2. 导管接头宜采用双螺纹方扣快速连接。 3. 导管使用前要进行试连接，确保导管无漏水、漏气、变形现象，以免在混凝土浇注过程中出现导管进水、漏浆事故发生，影响混凝土浇注质量。导管连接长度不得大于钻孔深度，确保混凝土初灌时，导管底口距离孔底控制在300-500mm（根据桩长数据控制）。 4. 导管连接应在钢筋安装之后马上进行，避免桩孔孔壁泥土脱落，增加桩孔沉渣量，影响桩身质量。		1. 导管连接方式 2. 导管安装时避免磕碰	目测

9	二次清孔	清孔钻头、桩机	1. 下放钢筋笼和导管后进行二次清孔，可采用导管向旋挖桩孔底注入砂浆以使砂浆覆盖沉渣，从而提高后面沉渣清理效果，再向旋挖桩孔底吊放吸渣器，吸渣器的吸渣管插入砂浆底部用以吸取沉渣，部分砂浆随沉渣一起被吸出（湿作业的情况下）。 2. 在浇筑砼之前，应通知现场监理检查沉渣，要求不得超50mm，从清孔停止至砼开始浇灌，应控制在1.5—3h，一般不得超过4h，否则应重新清孔。		1. 清孔至砼浇筑时间间隔	目测 记录
10	砼浇筑	混凝土罐车	1. 混凝土灌注应连续浇筑，浇筑前应提前与混凝土厂家沟通，满足浇筑的连续性。 2. 浇筑砼应连续进行，经常测量孔内混凝土面的高度，保证导管埋入混凝土的高度在2-6米之间，直到灌注完毕。 3. 为保证成桩质量，桩顶砼的浇灌面应比桩顶设计标高高出500mm以上（后续破除、具体以图纸为准）。 4. 混凝土浇筑过程中应随机制作试块、测量塌落度，试块的数量及塌落度应符合设计及规范要求，试块应进行标准养护。		1. 导管埋入深度检测 2. 塌落度试验 3. 试块制作 4. 混凝土浇筑时，单桩混凝土超过一车砼容量时，需同时有两车砼车一起到现场	卷尺 水准仪
11	拔出导管及护筒	吊机	砼浇筑完成后在30分钟内拔出导管和护筒		时间间隔	计时器